

Assignment 4

2022873005 김하늘

1. Exploration Report (Problem 1)

alpha-beta-CROWN의 GitHub 모델 디렉토리를 살펴본 결과 다양한 신경망 모델을 ONNX와 PyTorch 형식으로 지원하고 있다는 것을 확인했습니다. exp_configs 폴더를 이용해 검증 환경을 YAML 파일로 관리하는 방식이 기억에 남습니다. 지난 과제에서 사용한 Marabou의 명령어 기반 설정 방식보다 더 체계적이고 관리하기 편하다고 느꼈습니다. 제약 조건과 Solver 설정을 파일 안에서 정리할 수 있어 여러 실험을 수행하거나 큰 규모의 모델을 검증할 때 효율적으로 사용할 수 있다는 것을 느꼈습니다.

2. Implementation & Results (Problem 2)

-모델 선정 이유

지난 과제에서 사용했던 TinyMNIST (784-16-10 MLP) 모델을 그대로 사용했습니다. 동일한 모델 구조와 $\epsilon = 0.01$ 를 적용하여 Marabou와 alpha-beta-CROWN의 검증 성능을 직접 비교하고자 했습니다.

-실행착오와 해결 과정

1. 환경 설정 문제

처음 abcrown.py를 실행했을 때 NVIDIA GPU 드라이버가 정상적으로 인식되지 않아 RuntimeError가 발생했습니다. 하드웨어 문제를 해결하는 데 시간을 소모하기보다는 설정 파일 (mnist_verification.yaml)의 device 옵션을 cpu로 변경하여 CPU 환경에서 검증을 수행했습니다.

2. 모델 로드 및 연동

지난과제에서 사용한 모델 구조를 유지한 채 ONNX 형식으로 변환하여 적용했습니다. 모델을 불러오는 과정에서 PyTorch 버전 차이로 인한 경고 메시지가 있긴했지만 모델 구조가 정상적으로 되는 것을 확인하였으며 검증도 잘 진행되었습니다.

- 실험 결과

총 5개의 이미지 샘플에 대해 검증을 수행했고 모든 샘플에서 unsafe-pgd 결과가 나타났습니다. 이는 학습된 모델이 아닌 랜덤 가중치 모델을 사용했기 때문에 원본 입력 자체가 이미 스펙을 만족하지 못했기 때문으로 판단됩니다.

-연산 시간

검증 시간은 평균 약 0.064초로 측정되었습니다. 이전 과제에서 사용한 Marabou와 비교했을 때

훨씬 짧은 시간 안에 검증이 완료되는 것을 확인할 수 있었습니다.

```
##### Summary #####
Final verified acc: 0.0% (total 5 examples)
Problem instances count: 5 , total verified (safe/unsat): 0 , total falsified (unsafe/sat): 5 , timeout: 0
mean time for ALL instances (total 5):0.06402141164528706, max time: 0.09900569915771484
mean time for verified UNSAFE instances (total 5): 0.06402153968811035, max time: 0.09900569915771484
unsafe-pgd (total 5), index: [0, 1, 2, 3, 4]
[+] Verification finished successfully!
```

```
Finished onnx model loading in 0.0747 seconds
ConvertModel(
  (Constant__Constant_output_0): Constant(constant=tensor([ -1, 784]))
  (Reshape__Reshape_output_0): Reshape(shape=None)
  (Gemm_fc1_Gemm_output_0): Linear(in_features=784, out_features=16, bias=True)
  (Relu__relu_Relu_output_0): ReLU()
  (Gemm_output): Linear(in_features=16, out_features=10, bias=True)
)
Parameters:
  Gemm_fc1_Gemm_output_0.weight: shape torch.Size([16, 784])
```

3.comparison & Discussion

-성능 및 확장성

Marabou는 SMT 기반 검증 도구이기 때문에 네트워크의 크기가 커지거나 은닉 노드 수가 증가할수록 연산 시간이 크게 늘어나는 경향이 있었습니다. 하지만 alpha-beta-CROWN은 행렬 연산과 선형 완화기법을 활용하여 훨씬 빠르게 검증을 수행했습니다. 실제로 CPU 환경에서도 0.1초 이내에 검증이 됐어서 큰 신경망을 검증하는 데 적합한 도구라는 점을 확인할 수 있었습니다.

-사용성 및 한계

alpha-beta-CROWN은 YAML 파일을 이용해 검증 환경을 설정할 수 있어 실험을 관리하고 재현하는 데 매우 편리했습니다. 다만 초기 설정 과정에서 GPU 환경 문제와 ONNX 변환 등 여러 패키지 의존성을 맞춰야 했기 때문에 다소 어려움이 있었습니다. 하지만 한 번 환경이 구축된 이후에는 설정을 쉽게 수정하고 재사용할 수 있었으며, 검증 속도 또한 매우 빨라 전체적으로는 Marabou보다 사용하기 편리한 도구라고 느꼈습니다.